

Министерство образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по курсу «Программирование»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:

студенты группы 24ВВВ4

Симаков А.С.

Орлов Р.А.

Принял:

Юрова О.В.

Акифьев И.В.

Пенза 2025

Цель работы:

К простым структурам данных языка Си отнести массивы, строки (массивы символов).
Научиться работать с структурами, динамическими массивами.

Общие сведения.

Массив – это конечная совокупность данных одного типа.

Для **генерации случайных чисел** в языке Си используется функция `rand()`, которая содержится в библиотеке `<stdlib.h>`.

Структура - это совокупность переменных одного или нескольких типов, сгруппированных в один элемент.

Динамический массив

Для использования функций динамического распределения памяти необходимо подключение библиотеки `<malloc.h>` или `<stdlib.h>` (в зависимости от компилятора и используемого стандарта языка).

Практическая часть

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <limits.h>
#include <locale.h>
void main(void)
{
    setlocale(LC_ALL, "rus");

    srand(time(NULL));

    int n = 10;
    int a[10];

    printf("Сгенерированный массив: ");
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        a[i] = rand() % 100;
        printf("%d ", a[i]);
    }
    printf("\n");

    int max = INT_MIN;
    int min = INT_MAX;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (a[i] > max) max = a[i];
        if (a[i] < min) min = a[i];
    }
```

```

}

printf("Максимальный элемент: %d\n", max);
printf("Минимальный элемент: %d\n", min);
printf("Разница между максимальным и минимальным: %d\n", max - min);
}

```

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>

void main(void)
{
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    srand(time(NULL)); // Инициализация генератора случайных чисел

    int n = 10;
    int a[10];

    printf("Массив случайных чисел: ");
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        a[i] = rand() % 100; // Числа от 0 до 99
        printf("%d ", a[i]);
    }
    printf("\n");
}

```

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

```

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>

void main(void)
{
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    int n;

    printf("Введите размер массива: ");
    scanf("%d", &n);

    // Динамическое выделение памяти
    int* a = (int*)malloc(n * sizeof(int));

    if (a == NULL)
    {
        printf("Ошибка выделения памяти!\n");
        return;
    }

    printf("Введите %d элементов массива:\n", n);
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        printf("a[%d] = ", i);
        scanf("%d", &a[i]);
    }
}

```

```

printf("Ваш массив: ");
for (int i = 0; i < n; i++)
{
    printf("%d ", a[i]);
}
printf("\n");

free(a); // Освобождение памяти
}

```

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

```

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <locale.h>

void main(void)
{
    setlocale(LC_ALL, "rus");
    int rows = 3, cols = 4;
    int matrix[3][4] = {
        {1, 2, 3, 4},
        {5, 6, 7, 8},
        {9, 10, 11, 12}
    };

    // Сумма по строкам
    printf("Сумма по строкам:\n");
    for (int i = 0; i < rows; i++)
    {
        int row_sum = 0;
        for (int j = 0; j < cols; j++)
        {
            row_sum += matrix[i][j];
        }
        printf("Строка %d: %d\n", i + 1, row_sum);
    }

    // Сумма по столбцам
    printf("\nСумма по столбцам:\n");
    for (int j = 0; j < cols; j++)
    {
        int col_sum = 0;
        for (int i = 0; i < rows; i++)
        {
            col_sum += matrix[i][j];
        }
        printf("Столбец %d: %d\n", j + 1, col_sum);
    }
}

```

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

```

#include <iostream>

```

```

#include <vector>

```

```

#include <string>

```

```

using namespace std;

```

```

struct Student {
    string surname;
    string name;
    int age;
};

// Функция для поиска студента по фамилии и имени
bool findStudent(const vector<Student>& students, const string& targetSurname, const
string& targetName) {
    for (const auto& student : students) {
        if (student.surname == targetSurname && student.name == targetName) {
            return true; // Нашли подходящего студента
        }
    }
    return false; // Студент не найден
}

int main() {
    // Создаем вектор студентов
    vector<Student> students = {
        {"Иванов", "Иван", 20},
        {"Петров", "Пётр", 21},
        {"Сидоров", "Алексей", 19}
    };

    // Параметры поиска
    string targetSurname = "Иванов";
    string targetName = "Иван";

    // Выполняем поиск
    bool found = findStudent(students, targetSurname, targetName);

```

```
if (found) {  
    cout << "Студент найден: " << targetSurname << " " << targetName << endl;  
} else {  
    cout << "Студент не найден." << endl;  
}  
  
return 0;  
}
```

Вывод:

К простым структурам данных языка Си отнести массивы, строки (массивы символов). Научиться работать с структурами, динамическими массивами